ATLAS DE LOCALIZACIONES

LA CANCIÓN DEL SILENCIO • LA GUERRA DE LA HERENCIA

> ***Atlas Cartográfico y Códex de Escenarios:*** *Registro canónico de todos los enclaves cósmicos, sedes de mando supremo, laboratorios originarios, bastiones industriales de guerra y hogares civiles de la retaguardia que articulan los acontecimientos de la novela, estructurados por esferas operacionales y niveles de intervención estratégica.*

LA CANCIÓN DEL SILENCIO (*LA GUERRA DE LA HERENCIA*)

ESFERA 1: ESCENARIOS CÓSMICOS Y ESPACIO PROFUNDO

1. El Punto de Lagrange L1 Sol-Tierra (El Epicentro de la Invasión)

• **Designación y Ubicación:** Punto de libración gravitatoria subsolar L1 (Sol-Tierra), situado a 1.496.000 km de la superficie terrestre en la línea directa hacia el Sol.

• **Topología y Estructuras Presentes:**

• **La Semilla de B ("Sombra"):** Cuerpo axial poliédrico negro de 50 metros de aleación metamaterial, caracterizado por un albedo cero radar y absorción radiativa casi absoluta.

• **La Telaraña Superconductora Radial:** Red concéntrica hexagonal desplegada a partir del cuerpo central, con un diámetro total de **50 kilómetros**, integrada por filamentos superconductores ultrafinos de alta temperatura crítica enfriados pasivamente hacia el cero térmico espacial.

• **El Muro de Lorentz:** Zona de exclusión electromagnética hiperintensa generada por el dipolo artificial de 12 teslas. Se extiende en una burbuja de **10.000 kilómetros** de radio alrededor del enjambre, capaz de inducir corrientes parásitas destructivas (*Latch-up*, SEU y fusión térmica) en cualquier microchip, compuerta lógica de silicio o semiconductor convencional.

• **La Órbita de Halo de Espera (MRD):** Región de órbita cuasiperiódica de halo alrededor de L1 situada a **12.000 kilómetros** del epicentro, fuera del alcance letal del Muro de Lorentz, donde el Módulo de Retorno Digital (MRD) aguarda para coordinar el rescate final.

• **Condiciones Físicas y Sensoriales:** Silencio absoluto, radiación solar implacable sin filtro atmosférico, fulgor cegador de la corona solar al frente y el disco azul de la Tierra menguante a la espalda. El campo magnético artificial distorsiona el plasma interplanetario creando una lente refractiva sutil visible mediante coronógrafos.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 3:** Pleh proyecta su telemetría en la Sala 2, revelando su desaceleración activa y su inminente anclaje cinemático.

• **Capítulo 6:** Presentada en el Consejo de Seguridad como el punto de ignición de la extinción terrestre.

• **Capítulo 10:** Culminación del despliegue en T=0 (21 de noviembre, 05:30 UTC); activación del campo inverso y colapso de la magnetosfera terrestre.

• **Fase Futura (Acto III):** Escenario de la aproximación analógica del MAA, el disparo del haz Máser y la supernova térmica de plasma del Efecto Quench.

• **Entidades y Personajes Vinculados:** Sombra (Civilización B); tripulantes del MAA (Coronel MacElroy, Dra. Chen Mei) y del MRD (Alexei Voronov).

2. El Statite Polar del Avatar (La Atalaya Silenciosa de Em Pleh)

• **Designación y Ubicación:** Plataforma orbital estática (*statite* artificial) suspendida a **100.000 km de altitud** sobre la vertical geométrica exacta del Polo Sur terrestre.

• **Configuración y Arquitectura:**

• Estructura esbelta en forma de aguja biomecánica de 100 metros de longitud, construida con aleación autorreparable pulida de color perla apagado.

• Gran vela fotónica de presión de radiación solar que equilibra con precisión micrométrica la atracción gravitatoria terrestre, manteniendo la nave estacionaria sin requerir consumo de combustible químico ni propulsión activa.

• Radiadores térmicos laminares orientados permanentemente hacia el vacío interestelar profundo (3 Kelvin), permitiendo la disipación pasiva del calor de cálculo de sus procesadores cuánticos asimétricos.

• **Atmósfera Interior:** Ausencia total de atmósfera, compartimentos estancos de vacío absoluto; matrices moleculares hiperconductoras donde reside el sustrato de memoria y procesamiento de la SIA de la Civilización A.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 1:** Eyectada desde la Nube de Oort tras captar el destello atómico de Alamogordo en 1945; arriba al Polo Sur para vigilar la infancia tecnológica humana.

• **Capítulo 3:** Revelada formalmente a los tres científicos como la ubicación real desde donde el Dr. Em Pleh opera, escucha y transmite a la Tierra.

• **Capítulo 6 y 10:** Desde su atalaya austral monitorea el barrido satelital y guía al búnker B-4 mediante enlaces cuánticos directos hacia la antena satelital polar de McMurdo.

• **Entidades y Personajes Vinculados:** El Avatar de la Civilización A (Dr. Em Pleh).

3. La Nube de Oort y el Espacio Interestelar Exterior

• **Designación y Ubicación:** Envoltura esférica exterior del Sistema Solar, situada entre **20.000 y 50.000 Unidades Astronómicas (UA)** del Sol.

• **Objetos y Entidades Presentes:**

• **La Nave Nodriza / "Luz" (Civilización A):** Gigantesco coloso interestelar durmiente, incrustado y camuflado en el núcleo de hielo y roca de un cometa de 15 kilómetros de diámetro durante más de quinientos mil años.

• **La Sonda Cazadora Durmiente (Civilización B):** Centinela automatizado oculto en un asteroide carbonáceo cercano, programado para activarse ante cualquier signatura electromagnética o despertar de la Civilización A.

• **Condiciones Ambientales:** Tinieblas perennes, temperaturas próximas al cero absoluto (-270 °C), microgravedad extrema y aislamiento cósmico insondable.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 1:** El flash de rayos gamma, pulsos de radio e isótopos de la prueba *Trinity* atraviesa la heliosfera en 1945; la nodriza de Luz despierta de su letargo geológico y eyecta la cápsula aguja del Avatar hacia la Tierra; simultáneamente, la sonda de B registra la activación de A e inicia su aceleración furtiva hacia L1.

• Representa el origen milenario del conflicto: la Guerra de la Herencia cósmica.

4. La Termosfera e Ionosfera Terrestre (La Frontera Orbital Barrida)

• **Designación y Altitud:** Capas superiores de la atmósfera terrestre situadas entre **100 y 600 kilómetros de altitud** (Órbita Terrestre Baja, LEO).

• **Características Físicas en Crisis:**

• Tras la anulación del campo magnético en T=0, el viento solar y los iones pesados bombardean directamente los átomos de oxígeno y nitrógeno rarefactos.

• **Expansión y Calentamiento Térmico:** La termosfera se expande en volumen y densidad en cotas superiores, multiplicando por diez el frenado aerodinámico (*drag*) sobre la flota de satélites.

• **El Resplandor Esmeralda (*Airglow* Global):** Excitación molecular que produce una emisión permanente de 557,7 nm (verde prohibido del oxígeno atómico), transformando la noche planetaria en un cielo bioluminiscente fantasmal.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 8:** Anticipada por Vassily Ramos bajo el disfraz de una tormenta geomagnética extrema para aplacar el pánico.

• **Capítulo 10:** Escenario del apocalipsis orbital: cascada de desorbitaciones incontroladas (*tumbling*), lluvia de chatarra espacial incandescente visible a simple vista y destrucción catastrófica de las constelaciones Starlink, GPS, GLONASS y satélites espía militares.

ESFERA 2: MANDO POLÍTICO Y ESTRATÉGICO PLANETARIO (NUEVA YORK - SEDE DE LA ONU)

5. La Sala de Crisis Subterránea B-4 (El Búnker Central de Defensa)

• **Ubicación:** Cuarto nivel del subsuelo (Nivel B-4) del complejo de la Sede de las Naciones Unidas en Turtle Bay, Manhattan, Nueva York.

• **Configuración y Seguridad:**

• Antiguo refugio antibombas de la Guerra Fría reacondicionado en régimen de urgencia bajo el protocolo **Alfa Cero**.

• Paredes de hormigón reforzado de 1,5 metros forradas internamente con planchas de cobre de 8 mm que configuran una **jaula de Faraday continua**.

• Terminales de computación desconectadas de internet público, enlazadas exclusivamente mediante cableado de fibra óptica militar blindada con tubos de plomo.

• Filtros de aire NBQ (Nuclear, Biológico, Químico), generadores diésel de emergencia aislados sísmicamente y compuertas hidráulicas estancas de acero naval.

• **Ambiente y Espacios Interiores:**

• **Mesa Táctica Central:** Superficie de vidrio antireflectante con proyectores holográficos cenitales donde se monitorizan las trayectorias orbitales de L1 y el despliegue del MAA.

• **Puesto de Telemetría de Em Pleh:** Gran pantalla mural donde se manifiesta el canal de comunicación telemática del Avatar a través de una interfaz sobria.

• **Área de Descanso y Catres:** Cubículos mínimos donde Sarah, Thomas y Jean-Luc pernoctan en vigilias interminables.

• **Sala de Servidores Criogénicos:** Espacio de máquinas refrigeradas donde Thomas y Sarah comparten su primer beso y confiesan sus miedos y afectos íntimos (Capítulo 8).

• Atmósfera cargada de café recalentado, baquelita tibia de los relés, rumor de ventiladores y luz blanca difusa de paneles LED de espectro continuo.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulos 4 a 10:** Corazón indiscutible de la resistencia humana. Sede permanente de trabajo conjunto entre el Comité Científico (Lin, Wright, Girard), el Secretario General Ramos y los mandos militares (Vance, Korolyov, Chen Wei).

• **Capítulo 10:** Centro de control de la vigilia en T=0, donde la brújula marina de Girard muere y se autoriza el fuego exoatmosférico.

6. La Cámara del Consejo de Seguridad de la ONU

• **Ubicación:** Ala este del edificio de Conferencias, Sede de la ONU, Manhattan.

• **Arquitectura e Interiorismo:**

• Histórica sala diseñada por el arquitecto noruego Arnstein Arneberg, presidida por la inmensa mesa circular en herradura tapizada en cuero y madera noble.

• El emblemático mural de Per Krohg en la pared este, con un fénix renaciendo de las cenizas de un mundo en ruinas, adquiere una carga alegórica opresiva.

• Cortinajes dorados corridos, iluminación institucional tenue y cabinas de traducción simultánea herméticamente selladas.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 6 ("La Cámara del Silencio"):** Escenario de la sesión extraordinaria más crítica de la historia de la humanidad. Entrada solemne a las 20:00 h; Wright abre protocolariamente; el Dr. Em Pleh comparece telemáticamente desde su anonimato forzado; exposición del calendario del colapso (T=0 a T+3 años) y presentación del diseño del MAA y el Efecto Quench ante los 15 Estados miembros; conmoción y silencio petrificado de las superpotencias.

7. La Planta 38 (Despacho del Secretario General)

• **Ubicación:** Último piso de la Torre de la Secretaría General de la ONU, Manhattan.

• **Descripción:**

• Amplio despacho institucional con grandes cristaleras que dominan el río East River, el puente de Queensboro y el perfil este de Manhattan.

• Moqueta densa azul diplomático, mobiliario escandinavo de teca, banderas de la organización y mesa ejecutiva de trabajo.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 4 ("El Vértigo de las Naciones"):** Tras huir de la Sala 2, Girard, Wright y Lin son escoltados por el servicio de seguridad hasta este despacho. Primera reunión con Vassily Ramos, el General Henderson y Elena Arispe (UNOOSA); confirmación por observatorios espaciales de la masa de L1; proclamación del decreto supremo Alfa Cero y nombramiento formal del Comité Científico Director.

8. El Auditorio y Sala de Prensa de la ONU

• **Ubicación:** Planta baja del complejo de la Secretaría de la ONU.

• **Descripción:** Sala de conferencias escalonada con atril institucional ante un panel azul con el emblema dorado de las Naciones Unidas, rodeada por decenas de cámaras de cadenas internacionales de televisión, focos de alta potencia y cabinas de transmisión satelital.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 8 ("La Gran Mentira"):** Vassily Ramos comparece a nivel mundial el 10 de octubre de 2026. Con pulso firme pero el alma desgarrada por la culpa, proclama la versión oficial ficticia: la inminencia de un súper evento Carrington solar para el 21 de noviembre, decretando la ley marcial energética y justificando los futuros cortes eléctricos para salvar la industria militar secreta.

9. Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza

• **Ubicación:** One United Nations Plaza, 44th Street con 1st Avenue, Manhattan (a apenas unos metros de la verja de la ONU).

• **Espacios Específicos:**

• **La Sala Dos (Segunda Planta):** Salón de eventos sobrio con moqueta geométrica, mesa ovalada de caoba, paneles acústicos y proyectores multimedia.

• **Habitaciones y Suites de Aislamiento:** Plantas superiores del rascacielos acristalado, con vistas panorámicas al East River y Roosevelt Island.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 3 ("La Sala Dos"):** Primer encuentro físico cara a cara de Jean-Luc Girard, Sarah Lin y Thomas Wright, convocados por separado por el Dr. Em Pleh. Pleh piratea el sistema audiovisual, congela las comunicaciones y revela que es una inteligencia extraterrestre ante tres científicos atónitos y aterrorizados.

• **Capítulo 5 ("El Ancla Humana"):** Almuerzo y retiro forzoso de 4 horas mientras se reacondiciona el búnker B-4; llamadas telefónicas desgarradoras a sus familias bajo vigilancia secreta (ruptura de Sarah con Mark, llamada de Girard a Marie y nostalgia de Wright).

10. Restaurante "Il Giardino" y Midtown Manhattan

• **Ubicación:** Pequeña trattoria clásica italiana ubicada en las inmediaciones de Tudor City y la Segunda Avenida, Midtown East, Manhattan.

• **Descripción:** Local íntimo de manteles de cuadros, paredes de ladrillo visto con fotografías sepia de Sicilia, luz cálida de velas y olor a pan recién horneado y albahaca.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 7 ("La Condición Immedible"):** Tras diez días de encierro agónico en el búnker, Sarah y Thomas obtienen un salvoconducto de una hora para almorzar a solas. Conversación íntima sobre la culpa del secreto de Estado (*"la culpa del traidor"*), complicidad creciente y la llegada emotiva de Girard a los postres tras hablar con su hijo Julien.

ESFERA 3: LOS TRES VÉRTICES CIENTÍFICOS ORIGINARIOS (LOS HILOS DE PLEH)

11. CERN - Laboratorio Europeo de Física de Partículas (Meyrin / Ginebra, Suiza)

• **Instalaciones Relevantes:**

• **Túnel del Gran Colisionador de Hadrones (LHC):** Anillo subterráneo de 27 kilómetros excavado a 100 metros bajo la campiña franco-suiza, dotado de imanes superconductores enfriados con helio superfluido a 1,9 Kelvin.

• **Caverna del Detector CMS (*Compact Muon Solenoid*):** Catedral de hormigón subterránea de 21 metros de longitud repleta de detectores de silicio, calorímetros y bobinas solenoides.

• **Despacho y Laboratorio Criogénico del Dr. Jean-Luc Girard:** Oficina funcional atestada de manuales de física, pizarras con ecuaciones de dispersión y monitores CRT y planos con gráficas de colisión.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 2:** Girard se encuentra atascado ante el ruido electromagnético parásito que enmascara una señal exótica; el Dr. Em Pleh le envía un correo anónimo con una ecuación de renormalización de una elegancia sobrehumana que desatasca el experimento de inmediato.

• Cuna de los detectores criogénicos de estado sólido y el blindaje térmico del MAA.

12. MIT - Plasma Science and Fusion Center (Cambridge / Boston, EE.UU.)

• **Instalaciones Relevantes:**

• **Sala de Control del Tokamak Alcator / SPARC:** Complejo circular dominado por consolas de mando, pantallas de telemetría de campo magnético toroidal y ventanales blindados con visión hacia la cámara de vacío toroidal.

• **Cámara del Reactor de Fusión:** Toroide de aleaciones especiales rodeado de imanes superconductores de alta temperatura (HTS), diseñado para confinar deuterio y tritio a más de cien millones de grados Celsius.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 2:** La Dra. Sarah Lin afronta disrupciones de plasma incontroladas que amenazan con perforar la pared de la vasija y costarle la financiación. El Dr. Em Pleh le remite una solución matricial magnetohidrodinámica que estabiliza el confinamiento toroidal en microsegundos.

• Base conceptual de la inyección de plasma y los armónicos de propulsión del motor nuclear térmico (NTP) del MAA.

13. ESA / ESOC - Centro Europeo de Operaciones Espaciales (Darmstadt, Alemania)

• **Instalaciones Relevantes:**

• **Sala de Operaciones Principal (MOC - *Main Operations Control Room*):** Sala escalonada presidida por una inmensa pantalla de proyección global con mapas de cobertura orbital, trayectorias keplerianas y telemetría de espacio profundo.

• **División de Astrodinámica y Navegación Interplanetaria:** Departamento liderado por el Dr. Thomas Wright, rodeado de modelos orbitales, simuladores numéricos de perturbación gravitatoria y terminales de comunicación de la red ESTRACK.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 2:** Wright contempla con impotencia la pérdida inminente de una sonda interplanetaria por una deriva orbital imprevista debida a una eyección de masa coronal. Em Pleh le transfiere una maniobra de corrección gravitatoria no lineal de tres cuerpos que salva la misión sin consumir propelente extra.

• Centro de cálculo de la trayectoria de interceptación balística en L1 y diseño de las maniobras sin aviónica digital.

ESFERA 4: COMPLEJOS INDUSTRIALES DE GUERRA Y TEATROS DE FUEGO

14. Complejo Subterráneo de la Base Aérea de Nellis y Área 51 (Nevada, EE.UU.)

• **Ubicación:** Desierto baldío de Nevada, al norte de Las Vegas.

• **Instalaciones Críticas:**

• **Búnker Sur y Túneles Subterráneos de Montaje:** Cavernas artificiales blindadas a gran profundidad bajo la corteza del desierto; núcleo secreto de ensamblaje e integración del **Módulo de Ataque Analógico (MAA)** bajo jaula de Faraday integral.

• **Batería Terminal Antimisil:** Emplazamiento de radar multifunción de matriz en fase **AN/MPQ-65** y lanzadores móviles con misiles **Patriot PAC-3 MSE**.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 8:** Confirmada como uno de los dos bastiones subterráneos inmunes al apagón magnético para continuar la producción industrial del MAA.

• **Capítulo 10 ("El Asedio de Nellis"):** Escenario de máxima tensión de la novela. La reentrada desorbitada del satélite espía *Keyhole* (18 toneladas de berilio y titanio) amenaza directamente los respiraderos del búnker; salva de SM-3 desde el Pacífico; disparo de contingencia terminal de un misil PAC-3 MSE a 25 km de altitud que neutraliza el fragmento letal; impacto sísmico del bloque principal a 4 km al norte; confinamiento NBQ MOPP-4 para sellar los respiraderos ante la nube tóxica de aerosol de óxido de berilio.

15. Búnkeres Subterráneos de Montaje en Vacío de Sichuan (China)

• **Ubicación:** Macizo montañoso de Sichuan, en el interior protegido de la República Popular China.

• **Descripción:** Complejo de cavernas excavadas en granito macizo por el Ejército Popular de Liberación (EPL), albergando cámaras hiperbáricas de vacío criogénico de cientos de metros de longitud.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 8:** Asignada como la segunda factoría subterránea planetaria, responsable del templado térmico del fuselaje de titanio, los depósitos de gas frío y las toberas mecánicas de escape del MAA.

• **Capítulo 10:** Protegida con éxito por la artillería antiaérea china (baterías HQ-19 y DN-3) frente a la lluvia de chatarra espacial desorbitada.

16. Factorías de Integración y Salas Limpias del Módulo de Retorno Digital (MRD)

• **Ubicación y Centros Industriales Asignados:**

• **Estructura Presurizada, Acoplamiento y Soporte Vital Automatizado:** Fabricado en las instalaciones aeroespaciales de la corporación estatal **Roscosmos** (Complejo RKK Energiya / Ciudad de las Estrellas, Koroliov / Moscú, Rusia) en colaboración con las salas limpias del **Centro Espacial Kennedy de la NASA (Cabo Cañaveral, Florida)**. Se aprovecha la probada fiabilidad de los módulos de servicio orbitales rusos de larga permanencia (mando asignado al cosmonauta Alexei Voronov).

• **Computadoras de Vuelo, Aviónica y Algoritmos de Navegación:** Desarrollados e integrados entre el **JPL (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena / NASA)** y el centro tecnológico **ESTEC de la ESA (Noordwijk, Países Bajos)** bajo la dirección astrodinámica de Thomas Wright.

• **Características de la Nave:** A diferencia del módulo analógico (MAA), el MRD es un ingenio digital de última generación dotado de computación cuántica apantallada, telemetría láser, soporte vital criogénico de ciclo cerrado y el propulsor nuclear secundario para el retorno de los tres astronautas a la Tierra.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 6:** Presentada en el Consejo de Seguridad como la "lancha salvavidas" que esperará en la órbita de Halo a 12.000 km de L1 sin penetrar en el Muro de Lorentz.

• **Capítulo 7:** Objeto de feroz disputa geopolítica entre las superpotencias: Washington exige la exclusividad de las patentes y algoritmos de navegación digital para la NASA y el Pentágono, mientras Moscú y Pekín reclaman el reparto de las licencias criogénicas y reactores futuros.

• **Fase de Integración:** Ensamblado finalmente en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) de Cabo Cañaveral / Wenchang junto con el MAA como carga útil del cohete lanzador pesado.

17. Complejos de Lanzamiento Espacial Pesado (Cabo Cañaveral y Wenchang)

• **Ubicación:**

• **Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.):** Complejo de Lanzamiento 39B y Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en la costa atlántica de Florida.

• **Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang (Isla de Hainan, China):** Complejo costero de plataformas de lanzamiento criogénico de gran tonelaje.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 4, 7 y 8:** Designadas como las únicas dos plataformas mundiales con la infraestructura y capacidad para integrar el tren de vuelo conjunto (MAA + MRD) y lanzar los cohetes pesados en la ventana de lanzamiento crítica previa a los 8 meses (Fase 5, límite 21 de julio de 2027).

18. Teatros de Fuego Naval Exoatmosférico (USS Lake Erie y USS Thomas Hudner)

• **Navíos y Zonas Operativas:**

• **Crucero Lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70):** Nave de la clase Ticonderoga equipada con el sistema de combate naval Aegis BMD, destacada en aguas del Pacífico Oriental frente a la costa suroeste estadounidense.

• **Destructor USS Thomas Hudner (DDG-116):** Nave de la clase Arleigh Burke en patrulla de combate en el Golfo Pérsico, en las proximidades del complejo petrolífero de Ras Tanura (Arabia Saudí).

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 10:** El *USS Thomas Hudner* intercepta y pulveriza a cota exoatmosférica un satélite con tanques presurizados de hidracina antes de que contamine el mayor complejo de refino del Golfo. El *USS Lake Erie* lanza una salva doble de interceptores **SM-3 Block IIA** contra la mole del *Keyhole* para fragmentarlo antes de su llegada a Nellis.

ESFERA 5: EL ANCLA HUMANA DE LA RETAGUARDIA (FRENTES CIVILES Y FAMILIARES)

19. El Bastión Familiar de Versoix (Cantón de Ginebra, Suiza)

• **Ubicación:** Municipio residencial de Versoix, a orillas del lago Lemán, 10 km al norte de Ginebra.

• **Inmueble y Configuración:**

• Chalet familiar de los Girard con jardín circundante, porche de madera y gran ventanal corredero acristalado en el salón.

• Taller mecánico y sótano de calefacción de Julien (17 años), dotado de compresores industriales y banco de herramientas.

• **Refugio de Protección Civil (*Abri*):** Búnker civil subterráneo de hormigón armado estándar de la normativa suiza, con puerta de acero acorazada, sistema de ventilación de manivela manual, literas plegables y depósitos de agua potable y víveres.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 8:** Jean-Luc telefonea a Marie saltándose los protocolos para que pertrechen el refugio y no dejen salir a los niños.

• **Capítulo 9:** Escenario de resistencia civil ejemplar. Durante el apagón, tres asaltantes intentan forzar la puerta corredera; Julien descarga contra el marco los condensadores de su taller provocando una descarga eléctrica disuasoria, mientras Marie defiende el umbral empuñando una escopeta Browning calibre 12 al grito de *"Reculez ! Dégagez de là tout de suite !"*.

• **Capítulo 10:** La familia unida en el búnker contempla desde el porche el cielo esmeralda de T=0, con las brújulas enloquecidas.

• **Personajes Vinculados:** Marie Girard, Julien Girard (17 años), Chloé (15 años) y Émilie (10 años).

20. El Refugio Rural de Suffolk y la Autovía A14 (Inglaterra, Reino Unido)

• **Ruta y Enclaves:**

• **Autovía A14 y Vías Rurales de Cambridgeshire:** Corredor vial de evacuación colapsado por atascos kilométricos, vehículos averiados sin combustible y saqueos esporádicos en gasolineras de servicio.

• **La Casona de Campo de Suffolk:** Antigua vivienda victoriana de mampostería de ladrillo rojo y vigas de roble, situada en una parcela aislada rodeada de campos de cultivo y setos vivos.

• Cuenta con un **pozo artesiano de agua dulce** con bomba manual de émbolo, chimenea central de leña, bodega subterránea abovedada y una vieja radio de válvulas termoiónicas restaurada por Thomas Wright.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 8:** Thomas Wright telefonea a su hermano David en Cambridge advirtiéndole del peligro inminente y urgiéndole a evacuar hacia Suffolk.

• **Capítulo 9:** Peligrosa travesía en un Land Rover Defender clásico. David Wright, su esposa Claire y su hijo Oliver (3 años) esquivan la A14 por pistas secundarias, sorteando con empatía y cortesía las barricadas vecinales de granjeros locales armados con horcas y escopetas, hasta alcanzar el refugio de Suffolk y encender la chimenea.

• **Personajes Vinculados:** David Wright, Claire Wright, Oliver Wright (3 años).

21. Market Street y Calles de San Francisco (California, EE.UU.)

• **Enclaves Urbanos:**

• **Apartamento de Market Street:** Modesta vivienda en un edificio antiguo de ladrillo, con suelos de madera crujiente, muebles sencillos y una cuna infantil.

• **Callejón de Stevenson Street:** Estrecha travesía trasera con cubos de basura metálicos, charcos de condensación y escaleras de incendios oxidadas.

• **Condiciones Ambientales:** Noche de toque de queda estricto patrullada por vehículos todoterreno de la Guardia Nacional con focos cenitales, sirenas lejanas y comercios tapiados con tablones de madera aglomerada.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 8:** Conversación telefónica desgarradora entre Sarah Lin y su hermana menor Maya, sanando una década de silencios y jurándose supervivencia mutua.

• **Capítulo 9:** Maya sufre una crisis de abstinencia y pavor existencial; baja de noche al callejón en busca de su antiguo camello ("Dex"); al recordar la promesa hecha a Sarah y ver las patrullas blindadas, arroja horrorizada el dinero a un charco, sube al apartamento y abraza a Toby jurando permanecer limpia para salvar a su hijo.

• **Personajes Vinculados:** Maya Lin, Toby Lin (4 años).

22. El Entorno Doméstico de Boston y Cambridge (Massachusetts, EE.UU.)

• **Ubicación:** Barrio residencial universitario próximo al campus del MIT, Cambridge, Massachusetts.

• **Descripción:** Apartamento compartido de Sarah Lin y su expareja Mark; entorno cotidiano marcado por estanterías de libros científicos, ordenadores personales y la frialdad de una relación rota por la devoción académica exclusiva.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 5 y 7:** Escenario telefónico de la ruptura definitiva con Mark (*"¿Cuándo recoges tus cosas?"*), marcando la disolución total del pasado de Sarah y su entrega plena al búnker B-4 y a su vínculo emergente con Thomas Wright.

ESFERA 6: EL ORIGEN HISTÓRICO DEL ECO CÓSMICO (EL AMANECER ATÓMICO)

23. Polígono de Alamogordo / Jornada del Muerto (Nuevo México, EE.UU. - 16 de julio de 1945)

• **Topografía y Paisaje:** Desierto árido de la cuenca de Tularosa, paraje conocido históricamente como *Jornada del Muerto*; llanura desolada de matorral, arena y salitre delimitada en el horizonte por la cordillera oscura de los montes Oscura.

• **Estructuras del Ensayo Trinity:**

• **La Torre del Punto Cero (Ground Zero):** Estructura de celosía de acero de **30 metros de altura**, en cuya cúspide abierta descansa "The Gadget" (la primera bomba de implosión de plutonio), rodeada por una madeja de cables coaxiales de detonación bajo un aguacero torrencial con truenos.

• **El Búnker de Control S-10.000:** Refugio de hormigón armado cubierto de tierra apisonada situado a **9.100 metros al sur** del Punto Cero; alberga las consolas de sincronización, galvanómetros, el interruptor maestro y los teléfonos de campaña.

• **El Puesto de Observación Sur (Zanja de Trinchera):** Trinchera excavada en la arena donde los observadores de campo aguardan tumbados boca abajo con gafas oscuras de soldador.

• **Relevancia Dramática:**

• **Capítulo 1 ("El Amanecer de Alamogordo"):** Escenario completo del prólogo histórico de la obra. El físico David Miller ajusta los cables en lo alto de la torre; discusiones éticas entre Groves y Oppenheimer;Fermi abre apuestas cínicas en el búnker; cuenta atrás de Allison; detonación a las 05:29:45 MWT; nacimiento de la era atómica y liberación del eco de radiación al cosmos que despierta a las dos superpotencias interestelares en la Nube de Oort.

• **Personajes Vinculados:** Dr. David Miller, J. Robert Oppenheimer, General Leslie Groves, Enrico Fermi, George Kistiakowsky, Kenneth Bainbridge, Dr. Samuel Allison.

MATRIZ SINÓPTICA DE LOCALIZACIONES POR CAPÍTULO

Cap.	Título del Capítulo	Localizaciones Principales	Relevancia Operativa y Dramática
1	*El Amanecer de Alamogordo*	Alamogordo (Torre Trinity, Búnker S-10.000) - Nube de Oort	Detonación de *The Gadget*; eco electromagnético despierta a Luz y Sombra.
2	*Los Tres Hilos del Ilusionista*	CERN (Ginebra) - MIT (Boston) - ESA/ESOC (Darmstadt)	Pleh asiste en remoto y anónimamente a Girard, Lin y Wright.
3	*La Sala Dos*	Hotel Millennium Hilton (Sala 2, Manhattan) - Statite Polar	Convocatoria presencial de los tres científicos; revelación de Pleh y de la amenaza en L1.
4	*El Vértigo de las Naciones*	Sede de la ONU (Planta 38) - Millennium Hilton	Ramos proclama Alfa Cero; verificación satelital; nombramiento del Comité Director.
5	*El Ancla Humana*	Suites del Millennium Hilton - Sede de la ONU (Acceso a Sala B-4)	Llamadas familiares prohibidas; fractura de sus vidas privadas; ingreso en el búnker.
6	*La Cámara del Silencio*	Cámara del Consejo de Seguridad (Sede de la ONU)	Sesión secreta de los 15 miembros; Pleh expone el cronómetro y el plan analógico (MAA).
7	*La Condición Immedible*	Restaurante Il Giardino - Sala de Crisis B-4	Salto de 10 días; almuerzo íntimo de Sarah y Thomas; selección de los 6 astronautas.
8	*La Gran Mentira*	Sala de Prensa de la ONU - Búnker B-4 - Boston - Versoix	Rueda de prensa global del falso Carrington; llamadas emotivas; primer beso en servidores.
9	*La Fractura del Orden*	Versoix (Chalet) - Suffolk (Casona / A14) - San Francisco (Market St.)	Cap. coral civil: defensa de Marie y Julien, éxodo rural de David y redención de Maya.
10	*T=0*	Sala B-4 - Termosfera - Nellis AFB (Nevada) - USS Lake Erie - USS Hudner	T=0: colapso geomagnético; lluvia de chatarra; asedio de Nellis y cielo esmeralda.
11	*La Geometría Ajena*	Almacén Óptico B-5 (ONU) - Taller Criogénico Subterráneo Nellis	Callejón sin salida del Máser; beso íntimo de Sarah y Thomas en B-5; tallado del cuarzo fractal.

12	*La Tregua de las Velas*	B-5 ONU - Versoix - San Francisco - Suffolk - Cantina Nellis	Nochebuena coral; vela de cera y chocolate; llamada de Girard; brindis de astronautas; teletipo WMO.
13	*El Toque de Alba*	Azotea Nivel 38 ONU - San Francisco - Versoix - Suffolk - Cámara H-1 Nellis	Nochevieja en Manhattan (beso de Sarah y Thomas); entrada en vigor de la Ley Marcial Diurna; prueba térmica y de vibración a 2.000 °C en Nellis.
14	*El Pan y la Pólvora*	Sala B-4 (ONU) - Market Street (San Francisco) - Falla de San Andrés - Tren blindado Nellis	Colapso del trigo; terremoto de 7,9 en San Francisco; corte de comunicaciones con Maya y Toby; salida del chasis del MAA hacia la rampa; megatsunami de 14 m.
15	*El Vientre de la Bahía*	Market Street - Powell Street Station - Centro Cívico (San Francisco)	Odisea de Maya y Toby: huida del derrumbe, refugio en la estación de metro y carrera diurna al amanecer protegiendo a Toby hasta el búnker.
16	*El Umbral de Ceniza*	Chalet de Versoix (Ginebra) - Sala de Crisis B-4 (ONU)	Asalto de refugiados desesperados en Versoix; Marie herida y Julien defendiendo a la familia; Girard canaliza la incertidumbre resolviendo el cuello de botella criogénico pasivo de helio.
17	*El Páramo de Mediodía*	Granja de Suffolk - Carretera comarcal B1117 - Naves de Anglia Food Logistics (Eye/Diss)	Incursión diurna de David a 45 °C en el Land Rover blindado para salvar a su hijo Oliver; regreso con víveres para más de un año y devoción conyugal con Claire.
18	*La Rampa del Juicio Final*	Nellis AFB (Torre de Lanzamiento, Nivel Subterráneo 3, Búnker de Tiro) - Sala B-4 - Órbita de Inyección	Despedida oficial de Ramos y entrega del Relicario de la Tierra Viva; intimidad de Sarah y Thomas en la torre a 80 m; ignición digital del motor NTP; despegue bajo 4,8 G con el lema de MacElroy; inserción digital interplanetaria hacia L1 y cierre del Acto II.